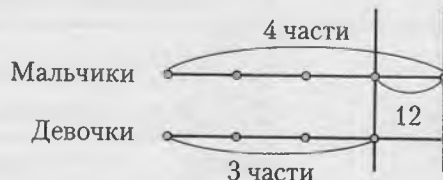


Задачи на пропорциональное деление

Отношение двух чисел показывает, во сколько раз одно число больше другого или какую часть одно число составляет от другого.

Задача 1. Учащиеся во время летних каникул отдыхали в лагере. Число мальчиков относилось к числу девочек как $4 : 3$, причем мальчиков было на 12 больше, чем девочек. Сколько девочек и мальчиков отдыхало в лагере?

Решение.

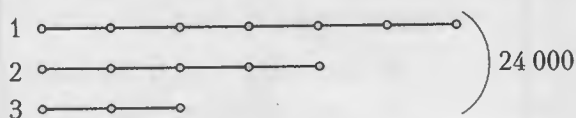


- 1) $4 - 3 = 1$ — мальчиков на одну часть больше, чем девочек;
- 2) $12 : 1 = 12$ (уч.) — приходится на одну часть;
- 3) $12 \cdot 4 = 48$ (мал.) — отдыхало в лагере;
- 4) $12 \cdot 3 = 36$ (дев.) — отдыхало в лагере.

Ответ: 36 девочек и 48 мальчиков.

Задача 2. Троим бизнесменам необходимо купить офис, в котором 12 комнат, за 24 000 р. Первому для работы необходимо иметь 6 комнат, второму — 4, третьему — 2. Сколько денег должен внести каждый из них?

Решение.



Надо разделить 24 000 в отношении $6 : 4 : 2$.

- 1) Пусть k — коэффициент пропорциональности;
- $6k$ — количество денег, которое необходимо заплатить первому бизнесмену;
- $4k$ — количество денег, которое необходимо заплатить второму бизнесмену;
- $2k$ — количество денег, которое необходимо заплатить третьему бизнесмену.

Составим уравнение.

$$6k + 4k + 2k = 24\,000;$$

$$12k = 24\,000;$$

$$k = 24\,000 : 12;$$

$$k = 2000 \text{ (р.)} — \text{приходится на одну часть};$$

- 2) $2000 \cdot 6 = 12\,000$ (р.) — необходимо заплатить первому бизнесмену;
- 3) $2000 \cdot 4 = 8000$ (р.) — необходимо заплатить второму бизнесмену;
- 4) $2000 \cdot 2 = 4000$ (р.) — необходимо заплатить третьему бизнесмену.

Ответ: 12 000 р., 8000 р., 4000 р.